

图所示。整个系统置于磁导率为 μ 的介质中，求 N 匝矩形回路中的感应电动势。

【解】

假设当 $I > 0$ 时，电流方向如图所示，直导线在导体回路所在位置处产生垂直向里的非均匀磁场。取回路顺时针方向绕行，则磁感线的方向与回路绕行方向成右手螺旋，穿过回路的磁通量为正。取如图 (a) 所示宽为 dx 的面元 $d\vec{s}$ ， $d\vec{s}$ 所在位置处（距直导线距离为 x ）的磁场 $\vec{B}$ 与 $d\vec{s}$ 同向；在该面元内 $\vec{B}$ 可看作常量，大小为 $B = \frac{\mu I}{2\pi x}$ 。则通过该面元的磁通量为

$$d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{s} = B ds = \frac{\mu I}{2\pi x} l dx$$

通过单匝回路的磁通量为

$$\phi = \int d\phi = \int_d^{d+a} \frac{\mu I}{2\pi x} l dx = \frac{\mu I l}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}$$

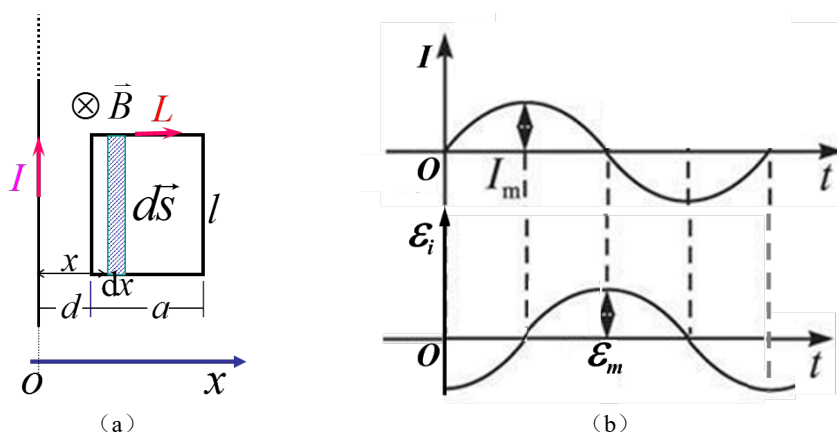


图 8.1-5 例 8.1-2 图

由式 (8.1-3) 可知， N 匝矩形回路中的感应电动势为

$$\begin{aligned} \varepsilon_i &= -N \frac{d\phi}{dt} = -N \frac{d}{dt} \left(\frac{\mu I_0 l \sin \omega t}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d} \right) \\ &= -\frac{\mu N I_0 l \omega}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d} \cos \omega t \end{aligned}$$

结果表明回路中产生了交变的感应电动势，感应电动势的方向与时间有关。电流 I 和感应电动势 ε_i 随时间 t 的变化规律如示意图 (b) 所示。若 $\cos \omega t > 0$ ，则 $\varepsilon_i < 0$ ，感应电动势 ε_i 的方向与回路绕行方向相反， ε_i 为逆时针方向；若 $\cos \omega t < 0$ ，则 $\varepsilon_i > 0$ ，感应电